「$0.999\ldots = 1$」を解釈する数学的構造
記号空間・モデル理論・解釈・商構造・実数構成による厳密化

研究メモ

2026 年 5 月 27 日

概要

本稿は，式

$$0.999\ldots = 1$$

を，単なる実解析の等式ではなく，「どの記号空間のどの式を，どのモデルにおいて，どの解釈写像で評価しているのか」という観点から整理する．中心的な結論は次である．生の記号列または生の桁列としては $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる．しかし，実数値評価写像，Cauchy 完備化，Dedekind 切断，表示商，擬距離商，標準部写像，漸近商などを通すと，両者は自然に同一視される．逆に，形式冪級数環，生の桁列空間，p-進的解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，一般には同一視されない．

前半では，言語，項，閉項，構造，解釈，充足関係，表示写像，核同値関係，合同，商構造，モデル理論的解釈の一般論を導入する．後半では，有限近似列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ を固定し，実数の各構成および代表的な位相・順序・非標準的構造で「$0.999\ldots = 1$」が何を意味し，どこで成立し，どこで成立しないかを比較する．

目次

1 導入：一つの式ではなく，複数の解釈問題 3

2 モデル理論的な基礎 3
- 2.1 言語，構造，項，閉項 . . . 3
- 2.2 充足関係 . . . 4
- 2.3 定義拡張と極限記号 . . . 4

3 記号空間，表示写像，商構造の一般論 5
- 3.1 記号空間と表示写像 . . . 5
- 3.2 代数構造における合同と商代数 . . . 5
- 3.3 位相商と擬距離商 . . . 6
- 3.4 モデル理論的解釈 . . . 6

4 十進記号空間の厳密化 7
- 4.1 生の文字列と生の桁列 . . . 7
- 4.2 評価写像 . . . 7
- 4.3 十進表示の非一意性 . . . 8
- 4.4 接頭辞位相と評価商 . . . 8

5 有限近似列と三つの基本解釈 8

6 実数の構成における $0.999\ldots = 1$ 9
- 6.1 有限小数直線 $\mathbb{Z}[1/10]$ . . . 9
- 6.2 Cauchy 実数 . . . 9

6.3 Dedekind 実数 . . . 10
6.4 距離完備化としての実数 . . . 10
6.5 計算可能実数と構成的実数 . . . 10

7 **基本的な数体系** 11
7.1 有理数体と実数体 . . . 11
7.2 Archimedean 順序体 . . . 11
7.3 複素数体，Banach 代数，関数空間 . . . 11

8 **位相の違いによるケース分析** 12
8.1 値空間 $\mathbb{R}$ 上の位相 . . . 12
8.2 桁列空間上の位相 . . . 12

9 **形式冪級数，Laurent 級数，p-進数** 12
9.1 形式冪級数 . . . 12
9.2 Laurent 級数と Hahn 体 . . . 13
9.3 p-進数 . . . 13

10 **順序，上限，領域理論的構造** 13

11 **漸近商と** germ at infinity 14

12 **超実数と非標準解析** 14
12.1 三つの異なる読み方 . . . 14
12.2 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネット . . . 14
12.3 超実数上の位相 . . . 15
12.4 超冪の種類はどこに効くか . . . 15

13 Surreal numbers，Hahn **体，**Levi-Civita **体** 15

14 Type-2 **表現，**topos **内部実数，**localic real 16

15 **四分類：収束先と等号の組み合わせ** 16

16 **総合判定表** 16

17 **結論：本質的な分岐** 17

付録 A チェックリスト 18

付録 B 極小公理化 18

付録 C 基数 b への一般化 18

1　導入：一つの式ではなく，複数の解釈問題

原則

「$0.999\ldots = 1$ は真か」という問いは，それだけでは完全な数学的命題ではない．少なくとも次の四つを指定する必要がある．

1. 記号空間 S：$0.999\ldots$，1，$1.000\ldots$ をどのような記号またはデータとして扱うか．
2. モデル M：集合，環，体，順序体，位相空間，位相環，商構造など，どの数学的構造で評価するか．
3. 解釈 $I : S \to |M|$：記号やデータをモデル内の対象へどう送るか．
4. 命題 Φ：生の等号，解釈後の等号，商での等号，極限関係，近接関係のどれを主張するか．

本稿では，次の四つの等号・関係を明示的に区別する．

$$\begin{aligned} s =_{\mathrm{syn}} t &\quad:\quad \text{文字列または記号として同一である}, && \text{構文的同一性}, \\ I(s) = I(t) &\quad:\quad \text{解釈後の値が同じである}, && \text{意味論的等号}, \\ s \sim t &\quad:\quad \text{指定された同値関係で同値である}, && \text{商の等号}, \\ x \approx y &\quad:\quad \text{無限小だけ異なる}, && \text{非標準的近接関係}. \end{aligned}$$

これらは互いに別物である．特に

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq \ulcorner 1.000\ldots \urcorner$$

であっても，ある評価写像 ν に対して

$$\nu(\ulcorner 0.999\ldots \urcorner) = \nu(\ulcorner 1.000\ldots \urcorner) = 1$$

となることは矛盾ではない．

図式

本稿で使う基本図式は次である．

$$\begin{array}{ccccc} \text{記号空間 } S & \xrightarrow{\ I\ } & \text{モデル } M & \models & \Phi \\ \text{生の桁列} & \xrightarrow{\ \nu\ } & \mathbb{R} & \models & \nu(0;9^{\omega}) = 1 \\ \text{Cauchy 列} & \twoheadrightarrow & \text{Cauchy 実数} & \models & [(1-10^{-n})] = [(1)] \end{array}$$

同じ見かけの式でも，どの行にいるかで意味が変わる．

2　モデル理論的な基礎

2.1　言語，構造，項，閉項

定義 2.1 (一階言語)**.** 一階言語 $\mathcal{L}$ は，定数記号，関数記号，関係記号の集まりである．例えば環の言語は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0, 1, +, -, \cdot\}$$

であり，順序環の言語はこれに $<$ を加えた

$$\mathcal{L}_{\mathrm{or}} = \{0, 1, +, -, \cdot, <\}$$

である．

定義 2.2 ($\mathcal{L}$-構造)**.** $\mathcal{L}$-構造 M は，台集合 $|M|$ と，$\mathcal{L}$ の各記号の解釈からなる．例えば $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-構造では，

$$0^M, 1^M \in |M|, \quad +^M, -^M, \cdot^M$$

が指定される．

定義 2.3 (項の解釈)**.** $\mathcal{L}$-項 $t(x_1, \ldots, x_n)$ と $a_1, \ldots, a_n \in |M|$ に対して，項の値を

$$t^M(a_1, \ldots, a_n) \in |M|$$

と書く．変数を含まない項を閉項と呼ぶ．閉項 t の値は単に t^M と書く．

ここで重要なのは，一階言語の項は有限記号列である，という点である．したがって，通常の環の言語 $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ には

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$$

という項は存在しない．$0.999\ldots$ を項として扱いたければ，次のいずれかを行う必要がある．

1. 新しい定数記号 $c_{0.999\ldots}$ を言語に追加する．
2. 無限桁列を扱う別ソートを追加する．
3. 数列と極限を扱う高階的または二ソート的な言語を導入する．
4. 外部メタ言語で $0.999\ldots$ を $\lim_n(1 - 10^{-n})$ などの略記として定義する．

2.2 充足関係

定義 2.4 (充足関係)**.** $\mathcal{L}$-構造 M，変数割当 α，$\mathcal{L}$-論理式 φ に対して，φ が M で真であることを

$$M \models \varphi[\alpha]$$

と書く．特に原子式 $t_1 = t_2$ については

$$M \models t_1 = t_2[\alpha] \quad \Longleftrightarrow \quad t_1^M[\alpha] = t_2^M[\alpha]$$

である．閉論理式 σ の場合は，割当を省略して $M \models \sigma$ と書く．

この意味で，「$0.999\ldots = 1$ が M で真である」と言うには，まず $0.999\ldots$ が $\mathcal{L}$ の閉項または定数記号として存在していなければならない．存在していない場合，それは一階論理式ではなく，外部メタ記法である．

定義 2.5 (外部記号空間つき充足)**.** 一階言語の外にある記号空間 S と解釈写像 $I : S \to |M|$ を固定する．$s, t \in S$ に対し，外部記号方程式 $s = t$ の真理を

$$M \models_I s = t \quad :\Longleftrightarrow \quad I(s) = I(t) \text{ in } |M|$$

で定める．

この定義は，桁列空間から実数への評価写像，Cauchy 列から Cauchy 実数への商写像，Type-2 の名前空間から実数空間への表現写像などを同じ図式で扱うためのものである．

2.3 定義拡張と極限記号

定義 2.6 (定義による定数の追加)**.** $\mathcal{L}$-論理式 $\psi(x)$ が M において一意存在を満たす，すなわち

$$M \models \exists! x\, \psi(x)$$

であるとする．このとき，新しい定数記号 c_ψ を追加し，公理

$$\psi(c_\psi)$$

を加える拡張は，M 上では c_ψ を一意な実現元として解釈する．

極限記号 lim を関数として追加したい場合も同じである．ただし，これは極限が一意に決まる場合に限って安全である．

注意

非 Hausdorff 空間では，極限は一般に一意でない．したがって，lim を関数記号として追加するのは危険である．この場合は，

$$\mathrm{Lim}_X(x, a)$$

という二項関係，すなわち「ネット x が点 a に収束する」という関係として扱うのが正確である．

3　記号空間，表示写像，商構造の一般論

3.1　記号空間と表示写像

定義 3.1 (表示)**.** 集合 S を記号空間または名前空間とし，M を数学的構造とする．写像

$$\rho : S \to |M|$$

を M の表示写像と呼ぶ．$s \in S$ は，$\rho(s)$ の名前または表示である．

表示写像は単射である必要はない．むしろ，$0.999\ldots$ 問題の核心は，異なる表示が同じ値を持つことである．

定義 3.2 (核同値関係)**.** 表示写像 $\rho : S \to |M|$ に対し，S 上の同値関係 $\sim_\rho$ を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定める．これを ρ の核同値関係と呼ぶ．

命題 3.3 (表示商)**.** 表示写像 $\rho : S \to |M|$ は，商集合を通って

$$S \xrightarrow{q} S/\!\sim_\rho \xrightarrow{\bar{\rho}} \mathrm{im}(\rho) \subseteq |M|$$

と分解する．ここで $\bar{\rho}([s]) = \rho(s)$ は *well-defined* な単射である．

Proof. $s \sim_\rho t$ なら定義より $\rho(s) = \rho(t)$ であるから，$\bar{\rho}([s]) = \rho(s)$ は代表元によらない．また $\bar{\rho}([s]) = \bar{\rho}([t])$ なら $\rho(s) = \rho(t)$，従って $s \sim_\rho t$ であり $[s] = [t]$ である．　□

3.2　代数構造における合同と商代数

定義 3.4 (合同)**.** 代数 A 上の同値関係 $\equiv$ が合同であるとは，各基本演算 $f : A^n \to A$ について

$$a_i \equiv b_i \quad (i = 1, \ldots, n) \quad \Longrightarrow \quad f(a_1, \ldots, a_n) \equiv f(b_1, \ldots, b_n)$$

が成り立つことである．

合同 $\equiv$ があると，商集合 $A/\!\equiv$ に自然に演算を入れられる．例えば

$$[a] + [b] := [a + b], \qquad [a] \cdot [b] := [ab]$$

である．この well-defined 性に必要なのが合同条件である．

例 3.5 (Cauchy 実数)**.** 有理 Cauchy 列全体を $C(\mathbb{Q})$ とする．

$$(x_n) \equiv (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

は，点ごとの加法・乗法に関して合同である．したがって

$$\mathbb{R}_C := C(\mathbb{Q})/\equiv$$

は体になる．この商構造において

$$[(1 - 10^{-n})] = [(1)]$$

である．

3.3 位相商と擬距離商

定義 3.6 (位相商)**.** 位相空間 X と同値関係 $\sim$ に対し，商集合 $X/\sim$ に商写像 $q : X \to X/\sim$ に関する商位相を入れる．すなわち，$U \subseteq X/\sim$ が開であるとは，$q^{-1}(U)$ が X で開であることをいう．

定義 3.7 (擬距離商)**.** 擬距離空間 (X, d) に対し，

$$x \sim_0 y \quad :\Longleftrightarrow \quad d(x, y) = 0$$

と定める．この商 $X/\sim_0$ には

$$\bar{d}([x], [y]) = d(x, y)$$

によって距離が入る．

桁列空間で

$$d_\nu(x, y) = |\nu(x) - \nu(y)|$$

と置くと，d_ν は一般に擬距離である．$0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる桁列だが，$d_\nu = 0$ なので，擬距離商では同じ点になる．

3.4 モデル理論的解釈

定義 3.8 (構造の解釈の粗い形)**.** 構造 B が構造 A の中で解釈されるとは，概略的には，ある n について A^n の部分集合 D とその上の同値関係 E を用いて，B の台集合を

$$D/E$$

として実装し，B の関係・演算を A 内で定義可能な関係・演算として再現できることをいう．

この意味で，Cauchy 実数は「有理数列の空間の商」として実装される．ただし，純粋な一階構造 $\mathbb{Q}$ の内部だけで「全ての Cauchy 列」を直接扱うことはできない．通常は集合論的背景，二ソート構造，算術的コード化，または高階的枠組みを使う．

注意

「解釈可能」という語は文脈依存である．モデル理論の厳密な definable interpretation を意味する場合と，集合論的な実装または表示商を意味する場合がある．本稿では，必要に応じて「モデル理論的解釈」と「記号空間による実装」を区別する．

4　十進記号空間の厳密化

4.1　生の文字列と生の桁列

生の文字列としては

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq_{\mathrm{syn}} \ulcorner 1.000\ldots \urcorner$$

である．文字の並びが異なるからである．次に，十進桁列空間を

$$\mathsf{Dec}_{10} := \mathbb{Z} \times \{0,1,\ldots,9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

と置く．元 $(k; a_1, a_2, \ldots)$ は，形式的に $k.a_1a_2\ldots$ を表す．このとき

$$\mathbf{u} = (0; 9, 9, 9, \ldots), \qquad \mathbf{v} = (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

は Dec_{10} の異なる元である．したがって，生の桁列空間では

$$\mathbf{u} \neq \mathbf{v}.$$

4.2　評価写像

定義 4.1 (十進評価写像)**.** 評価写像

$$\nu : \mathsf{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$$

を

$$\nu(k; a_1, a_2, \ldots) = k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

で定める．右辺の級数は $0 \leq a_n \leq 9$ であるため，実数で常に収束する．

命題 4.2.

$$\nu(0; 9, 9, 9, \ldots) = 1 = \nu(1; 0, 0, 0, \ldots).$$

Proof. 部分和は

$$\sum_{n=1}^{N} 9 \cdot 10^{-n} = 1 - 10^{-N}$$

である．$N \to \infty$ とすれば 1 に収束する． □

定義 4.3 (十進表示商)**.** Dec_{10} 上に

$$x \sim_\nu y \quad :\Longleftrightarrow \quad \nu(x) = \nu(y)$$

を入れる．商 $\mathsf{Dec}_{10}/\!\sim_\nu$ を十進表示商と呼ぶ.

この商では

$$[(0; 9, 9, 9, \ldots)]_{\sim_\nu} = [(1; 0, 0, 0, \ldots)]_{\sim_\nu}$$

である．これが十進表記における $0.999\ldots = 1$ のもっとも直接的な意味である.

4.3 十進表示の非一意性

命題 4.4 (非一意性の典型形)**.** 任意の有限 *prefix* w と桁 $d \in \{0,\dots,8\}$ に対して,

$$wd999\ldots \sim_\nu w(d+1)000\ldots$$

が成り立つ．ここで w は小数点以下の有限桁列を表す.

厳密な完全分類には符号や整数部の繰り上がりも含める必要があるが，本質は「ある位置以降が全て 9 である表示」と「その直前の桁を一つ繰り上げて，その後を全て 0 にする表示」が同じ値を持つ，という点である.

4.4 接頭辞位相と評価商

$\{0,\dots,9\}^{\mathbb{N}}$ に積位相を入れると，これは Cantor 型のコンパクト Hausdorff 空間である．有限近似の桁列

$$(0;9,0,0,\ldots),\quad (0;9,9,0,0,\ldots),\quad (0;9,9,9,0,0,\ldots),\ldots$$

は，接頭辞位相では

$$(0;9,9,9,\ldots)$$

へ収束する．しかし

$$(1;0,0,0,\ldots)$$

へは収束しない．したがって，接頭辞位相そのものは $0.999\ldots = 1$ を作らない．$0.999\ldots = 1$ は評価写像 ν または商 $\mathsf{Dec}_{10}/\!\sim_\nu$ を通して得られる.

5 有限近似列と三つの基本解釈

以後，有限近似列を

$$s_n := 0.\underbrace{99\cdots9}_{n\ 個} = 1 - 10^{-n}$$

で表す.

定義 5.1 (極限解釈)**.** 位相空間 X，有向集合 D，ネット $x : D \to X$ が与えられているとする．$a \in X$ が x の極限であることを

$$\mathrm{Lim}_X(x, a)$$

と書く．これは，任意の a の近傍 U に対して，ある $d_0 \in D$ が存在し，$d \geq d_0$ なら $x_d \in U$ となることを意味する.

定義 5.2 (三つの代表的解釈)**.** $0.999\ldots$ には少なくとも次の三つの自然な解釈がある.

$$\begin{aligned}
\text{極限解釈} &: 0.999\ldots := \lim_{n\in\mathbb{N}} s_n,\\
\text{級数解釈} &: 0.999\ldots := \sum_{n=1}^{\infty} 9\cdot 10^{-n},\\
\text{上限解釈} &: 0.999\ldots := \sup_{n\in\mathbb{N}} s_n.
\end{aligned}$$

通常の実数では三者はいずれも 1 を与えるが，一般の構造では別の命題である.

定理 5.3 (位相環判定)**.** A を単位的位相環とし，$10\cdot 1_A$ が可逆であるとする．さらに

$$(10\cdot 1_A)^{-n} \to 0$$

が A の位相で成り立つとする．このとき

$$1_A - (10 \cdot 1_A)^{-n} \to 1_A.$$

したがって，$0.999\ldots$ をこの極限として解釈するなら，$0.999\ldots = 1_A$ である．

Proof. 位相環では $x \mapsto 1_A - x$ が連続である．よって $(10 \cdot 1_A)^{-n} \to 0$ から $1_A - (10 \cdot 1_A)^{-n} \to 1_A$ が従う． □

定理 5.4 (上限判定)**.** 順序集合 P において s_n が定義され，$\{s_n : n \in \mathbb{N}\}$ の上限が 1 であるとする．このとき

$$0.999\ldots := \sup_{n\in\mathbb{N}} s_n$$

と定義するなら，$0.999\ldots = 1$ である．

これは証明というより定義の展開である．ただし，この解釈では位相的極限ではなく順序論的上限を使っていることを明示しなければならない．

6 実数の構成における $0.999\ldots = 1$

6.1 有限小数直線 $\mathbb{Z}[1/10]$

有限小数全体を

$$\mathbb{D}_{10} := \mathbb{Z}[1/10] = \left\{ \frac{m}{10^n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

と置く．これは環であるが体ではない．通常距離の部分空間位相を入れると，$s_n = 1 - 10^{-n} \in \mathbb{D}_{10}$ かつ $1 \in \mathbb{D}_{10}$ なので

$$s_n \to 1 \quad \text{in } \mathbb{D}_{10}.$$

したがって，$\mathbb{D}_{10}$ でも極限解釈によって $0.999\ldots = 1$ は成立する．

一方で

$$0.333\ldots = \lim_n \sum_{k=1}^{n} 3 \cdot 10^{-k} = 1/3$$

だが，$1/3 \notin \mathbb{D}_{10}$ である．したがって，$\mathbb{D}_{10}$ 内では $0.333\ldots$ は極限値を持たない．この例は，「$0.999\ldots = 1$ が成り立つこと」と「任意の無限小数が構造内で値を持つこと」が別問題であることを示す．

6.2 Cauchy 実数

定義 6.1 (Cauchy 実数)**.** 有理 Cauchy 列全体を $C(\mathbb{Q})$ とする．同値関係を

$$(x_n) \sim_C (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0 \quad \text{in } \mathbb{Q}$$

で定める．Cauchy 実数を

$$\mathbb{R}_C := C(\mathbb{Q})/\!\sim_C$$

と定義する．

$\mathbb{R}_C$ において 1 は定数列 $(1, 1, 1, \ldots)$ の同値類である．また $0.999\ldots$ を列 $(1 - 10^{-n})_{n\in\mathbb{N}}$ の同値類として実装するなら，

$$(1 - 10^{-n}) - (1) = -10^{-n} \to 0$$

なので

$$[(1 - 10^{-n})] = [(1)].$$

したがって Cauchy 実数では $0.999\ldots = 1$ である．

注意

ここでの $[(1-10^{-n})]$ は Cauchy 列の同値類であり，生の桁列 $(0;9,9,9,\ldots)$ ではない．つまり

$$[(1-10^{-n})] \quad と \quad [(0;9,9,9,\ldots)]$$

は異なる記号空間の商である．

6.3 Dedekind 実数

定義 6.2 (Dedekind 切断)**.** Dedekind 実数を，$\mathbb{Q}$ の部分集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ で次を満たすものとして定義する．

1. L は空でなく，$L \neq \mathbb{Q}$.
2. $q \in L$ かつ $r < q$ なら $r \in L$.
3. $q \in L$ なら，ある $r \in L$ が存在して $q < r$.
4. 必要に応じて locatedness などの構成的条件を加える．

$0.999\ldots$ を有限近似列 s_n の下側集合として

$$L_{.999} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}\ (q < s_n)\}$$

と置く．このとき

$$L_{.999} = \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$$

である．

Proof. まず $q < s_n < 1$ なら $q < 1$ である．逆に $q < 1$ とする．$\varepsilon = 1 - q > 0$ と置く．Archimedean 性により，ある n が存在して $10^{-n} < \varepsilon$ となる．このとき

$$q < 1 - 10^{-n} = s_n.$$

従って $q \in L_{.999}$ である． □

従って Dedekind 実数でも $0.999\ldots = 1$ である．

6.4 距離完備化としての実数

距離空間 X の完備化は，X の Cauchy 列を「距離が 0 に近づく」という同値関係で割ることで作れる．$X = \mathbb{D}_{10}$ または $X = \mathbb{Q}$ とすれば，完備化は通常の実数 $\mathbb{R}$ である．

この完備化の中で，列 (s_n) は定数列 (1) と同値である．したがって，

$$0.999\ldots = 1$$

は「有限小数直線または有理数直線を完備化すると，s_n と 1 が同じ点を表す」という命題でもある．

6.5 計算可能実数と構成的実数

Cauchy 実数を構成的に扱う場合も，列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ は明示的な収束率を持つ．例えば

$$n \geq k \quad \Longrightarrow \quad |s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-k}.$$

したがって，構成的 Cauchy 実数や計算可能実数においても $0.999\ldots = 1$ は証明できる．ただし，すべての古典的実数が計算可能実数として存在するわけではない．この点でも「この特定の小数が 1 になる」ことと「全ての実数を表せる」ことは別である．

7 基本的な数体系

7.1 有理数体と実数体

$\mathbb{Q}$ に通常距離位相を入れると，$s_n \to 1$ である．よって $\mathbb{Q}$ でも $0.999\ldots = 1$ は成立する．ただし，$\mathbb{Q}$ は完備ではないので，全ての無限小数が $\mathbb{Q}$ 内で値を持つわけではない．

$\mathbb{R}$ では，極限，級数，上限，Cauchy 完備化，Dedekind 切断のいずれの解釈でも

$$0.999\ldots = 1$$

となる．級数解釈では

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 9 \cdot \frac{10^{-1}}{1 - 10^{-1}} = 1.$$

7.2 Archimedean 順序体

定理 7.1. *F を Archimedean 順序体とする．F の順序位相において*

$$1 - 10^{-n} \to 1.$$

従って，極限解釈では $F \models 0.999\ldots = 1$ である．

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し，Archimedean 性より，ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら $10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon$ であり，従って $|s_n - 1| = 10^{-n} < \varepsilon$ である． □

例として

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}, \quad \text{実代数的数体}, \quad \text{計算可能実数体}$$

などがある．ただし，計算可能実数体や実代数的数体では，全ての十進展開が内部に値を持つわけではない．それでも $0.999\ldots$ の値 1 は内部にある．

7.3 複素数体，Banach 代数，関数空間

$\mathbb{C}$ では $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ を通して

$$0.999\ldots = 1 + 0i$$

である．より一般に，単位的 Banach 代数 A で

$$\|10^{-n} 1_A\| \to 0$$

なら，位相環判定により

$$1_A - 10^{-n} 1_A \to 1_A.$$

したがって，$C(X)$，$L^p(X)$，ℓ^p などでも，定数関数または定数ベクトルとして持ち上げる限り，$0.999\ldots = 1$ が成り立つ．

8　位相の違いによるケース分析

8.1　値空間 $\mathbb{R}$ 上の位相

同じ台集合 $\mathbb{R}$ でも，どの位相を入れるかによって $s_n \to 1$ の真偽が変わる．

位相	分離性	$s_n \to 1$	コメント
通常位相	Hausdorff	成立	標準的な実解析の解釈．極限は一意．
離散位相	Hausdorff	不成立	収束列は最終的に定数でなければならないが，$s_n \neq 1$．
密着位相	非 T_0	成立	全てのネットが全ての点へ収束する．極限は関数でない．
余有限位相	T_1，非 Hausdorff	成立	s_n が各点を有限回しか取らないため，任意の点に収束する．
下限位相 $[a,b)$	Hausdorff	不成立	1 の近傍 $[1,b)$ に $s_n < 1$ は入らない．
上限位相 $(a,b]$	Hausdorff	成立	任意の $(a,1]$ に最終的に入る．

ここでの主語は値空間 $\mathbb{R}$ 上の列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ である．桁列空間の接頭辞位相とは別問題である．

8.2　桁列空間上の位相

桁列空間 Dec_{10} 上では，次のような位相が自然に現れる．

位相・構造	有限近似の収束先	コメント
接頭辞位相 / 積位相	$(0;9,9,9,\dots)$	生の桁列としての極限．$(1;0,0,0,\dots)$ へは収束しない．
評価写像の引き戻し擬距離	値 1 と同じ表示全体を距離 0 で同一視	擬距離商を取ると $0.999\ldots = 1$．
評価商位相	商点 $[(0;9^\omega)]$	そもそも $[(0;9^\omega)] = [(1;0^\omega)]$．
辞書式順序位相	設計に依存	桁列の順序と実数値順序がずれることがある．
数値距離と構文距離の混合位相	設計に依存	「値として近い」と「文字列として近い」を同時に扱う人工的構造．

注意

「$0.9, 0.99, 0.999, \dots$ がどこへ収束するか」と「$0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ が等しいか」は別の問題である．接頭辞位相では前者の極限は $0.999\ldots$ であり，評価商ではその点が $1.000\ldots$ と同一視される．

9　形式冪級数，Laurent 級数，p-進数

9.1　形式冪級数

形式変数 X を用いて

$$0.999\ldots \rightsquigarrow 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots$$

と解釈するなら，これは $\mathbb{Z}[[X]]$ または $\mathbb{Q}[[X]]$ の元である．形式冪級数としては

$$9X + 9X^2 + \cdots = \frac{9X}{1 - X}$$

であるが，これは 1 ではない．定数項が異なるからである．従って

$$9X + 9X^2 + \cdots \neq 1 \quad \text{in } \mathbb{Q}[[X]].$$

$X = 1/10$ と評価して初めて実数 1 が得られる．ただし，これは形式冪級数環内部の等号ではなく，評価写像を通した後の等号である．正確には，例えば

$$\mathrm{ev}_{1/10} : \left\{ \sum_{n\geq 0} a_n X^n \in \mathbb{Q}[[X]] : \sum_{n\geq 0} a_n 10^{-n} \text{ が実数として収束する} \right\} \to \mathbb{R}$$

を

$$\mathrm{ev}_{1/10}\left(\sum_{n\geq 0} a_n X^n \right) = \sum_{n\geq 0} a_n 10^{-n}$$

で定める，という形になる．

9.2 Laurent 級数と Hahn 体

$\mathbb{R}((t))$ や Hahn 体 $\mathbb{R}((t^\Gamma))$ では，t-進的には $t^n \to 0$ である．しかし 10^{-n} を係数体 $\mathbb{R}$ の非零定数として扱う限り，t-進位相で 0 に近づかない．したがって，$s_n = 1 - 10^{-n}$ は一般には 1 に収束しない．

一方，形式的な t に $1/10$ を代入する評価を外部に作れば，実数に戻って 1 が得られる．これは Hahn 体内部の等号ではなく，評価後の等号である．

9.3 p-進数

$\mathbb{Q}_p$ で

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n}$$

を考える．級数が収束するには項 $9 \cdot 10^{-n}$ が p-進絶対値で 0 に近づく必要がある．しかし

- $p \neq 2, 5$ なら $|10^{-n}|_p = 1$ であり，項は 0 に近づかない．
- $p = 2$ または $p = 5$ なら $|10^{-n}|_p$ はむしろ無限大へ発散する．

したがって，通常の p-進解釈では $0.999\ldots = 1$ は自然な等式ではない．

なお，左無限の 10-進整数

$$\cdots 999$$

が -1 に対応するという現象はある．しかしこれは右無限小数 $0.999\ldots = 1$ とは別の現象である．

10 順序，上限，領域理論的構造

順序構造では，$0.999\ldots$ を極限ではなく上限として解釈できる．例えば

$$0.999\ldots := \sup_{n\in\mathbb{N}} (1 - 10^{-n}).$$

この解釈では，$[0,1] \subseteq \mathbb{R}$，$\mathbb{Q} \cap [0,1]$，$\mathbb{D}_{10} \cap [0,1]$，拡大実数 $[-\infty, \infty]$ などで

$$\sup_n (1 - 10^{-n}) = 1$$

が成り立つ．

ω-cpo では可算増加列の上限，dcpo では有向集合の上限が基本構造として扱われる．このとき，s_n を有向族として

$$\bigvee_{n\in\mathbb{N}} s_n = 1$$

が成り立つなら，上限解釈として $0.999\ldots = 1$ である．ただし Scott 位相は一般に Hausdorff ではない．Scott 位相での収束は，等号よりも特殊化順序と強く関係するため，lim を関数として扱うべきではない場合がある．

11 漸近商と germ at infinity

列空間 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ に

$$(x_n) \sim_0 (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

を入れる．この商では

$$(1 - 10^{-n}) \sim_0 (1)$$

なので

$$[(1 - 10^{-n})] = [(1)].$$

有界列環 ℓ^∞ と閉イデアル c_0 を考えると，

$$(1 - 10^{-n}) - (1) = (-10^{-n}) \in c_0$$

であるため，商 ℓ^∞/c_0 でも

$$[(1 - 10^{-n})] = [(1)].$$

これは「無限遠で差が消える対象を同一視する」漸近商型の自然な実装である．

12 超実数と非標準解析

12.1 三つの異なる読み方

${}^*\mathbb{R}$ を $\mathbb{R}$ の非標準拡大とする．超実数では，少なくとも次の三つを区別する必要がある．

$$\begin{aligned} \text{標準実数値としての } 0.999\ldots &: \ 1 \in \mathbb{R} \hookrightarrow {}^*\mathbb{R}, \\ \text{無限大 } H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N} \text{ による超有限小数} &: \ 1 - 10^{-H}, \\ \text{標準部または無限小商での像} &: \ \mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1. \end{aligned}$$

標準実数としての $0.999\ldots$ は 1 である．これは $\mathbb{R}$ で成立している等式を ${}^*\mathbb{R}$ へ埋め込んだだけである．

一方，$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を用いて

$$0.\underbrace{99\cdots9}_{H \text{ 個}} := 1 - 10^{-H}$$

と定義すると，${}^*\mathbb{R}$ 内では

$$1 - 10^{-H} \neq 1$$

である．なぜなら $10^{-H} > 0$ だからである．ただし 10^{-H} は正の無限小なので

$$1 - 10^{-H} \approx 1.$$

従って，標準部写像が定義される範囲では

$$\mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1.$$

12.2 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネット

${}^*\mathbb{R}$ に順序位相を入れる．標準添字の列

$$n \in \mathbb{N} \longmapsto 1 - 10^{-n} \in {}^*\mathbb{R}$$

は，一般に順序位相で 1 に収束しない．実際，正の無限小 $\varepsilon > 0$ を取ると，すべての標準 n について $\varepsilon < 10^{-n}$ であるため，

$$1 - 10^{-n} < 1 - \varepsilon$$

となり，近傍 $(1-\varepsilon, 1+\varepsilon)$ に一度も入らない．

一方，添字集合を ${}^*\mathbb{N}$ に拡張して

$$n \in {}^*\mathbb{N} \longmapsto 1 - 10^{-n}$$

というネットを考えると，順序位相で 1 に収束する．これは，標準的な命題

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (n \geq N \Rightarrow 10^{-n} < \varepsilon)$$

の移行原理による．

12.3 超実数上の位相

位相・構造	$\mathbb{N}$-列 $s_n \to 1$	${}^*\mathbb{N}$-ネット $s_n \to 1$	コメント
順序位相	一般に不成立	成立	無限小近傍があるため，標準列は十分近づかない．
S-位相 / standard topology	成立	成立	標準開集合の $*$-拡大を基本近傍とする．一般に非 T_0 であり，無限小近い点を分離しにくい．
standard part topology	成立	成立	有限超実数を標準部で $\mathbb{R}$ に落とす位相・商として扱う．
無限小商 ${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}/{\approx}$	成立	成立	$x \approx y$ を同一視するため，$[1-10^{-H}] = [1]$．
内部開区間による位相	文脈依存	文脈依存	どの内部集合を開基にするかで変わる．順序位相に近い場合は標準列収束が失敗する．

12.4 超冪の種類はどこに効くか

超実数には，$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/U$，$\mathbb{R}^I/U$，countably saturated ultrapower，κ-saturated enlargement，Robinson superstructure model，Luxemburg enlargement，Boolean ultrapower，monster model など多くの実装がある．しかし $0.999\ldots = 1$ 問題に対して本質的なのは次の三点である．

1. 標準実数 1 がどのように埋め込まれているか．
2. 無限大 $H \in {}^*\mathbb{N}$ を用いた $1-10^{-H}$ を構成できるか．
3. 無限小差を保持するのか，標準部・剰余体・商で潰すのか．

飽和性や ultrafilter の種類は，内部集合，型実現，Loeb 測度，hyperfinite grid などには影響するが，

$$1 - 10^{-H} \neq 1, \qquad 1 - 10^{-H} \approx 1, \qquad \mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1$$

という基本図式は変わらない．

13 Surreal numbers，Hahn 体，Levi-Civita 体

Surreal numbers，Hahn 体，Levi-Civita 体などの非 Archimedean 順序体では，標準実数部分に埋め込まれた $0.999\ldots$ は 1 である．しかし，無限小を保持する元，例えば

$$1 - \delta \qquad (0 < \delta \text{ infinitesimal})$$

を作るなら，これは一般に 1 と等しくない．剰余体，標準部，Archimedean quotient などで無限小を潰すと，1 と同じ像を持つ．

従って，非 Archimedean 構造では次の分岐がある．

$$\begin{aligned} \text{標準実数値として評価する} &\quad\Rightarrow\quad 0.999\ldots = 1, \\ \text{無限小差を保持する} &\quad\Rightarrow\quad 1 - \delta \neq 1, \\ \text{無限小商・標準部を取る} &\quad\Rightarrow\quad [1-\delta] = [1]. \end{aligned}$$

14 Type-2 表現，topos 内部実数，localic real

Type-2 計算論では，実数は名前によって表現される．このとき $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる名前でありうるが，同じ実数を表す．つまり

名前としては異なるが，値としては等しい．

これは桁列評価商と同じ構図である．

Sheaf topos や realizability topos などの内部で Dedekind real，Cauchy real，lower real，upper real を考える場合にも，どの内部実数を採用しているかを明記する必要がある．Dedekind 実数または十分よい Cauchy 実数として $0.999\ldots$ を解釈するなら，内部論理で $0.999\ldots = 1$ が証明される．

一方，lower real / upper real のように片側近似を基本にする構造では，等号よりも順序や近似関係が中心になる．この場合でも

$$\sup_n (1 - 10^{-n}) = 1$$

という形で 1 が得られることが多いが，どの等号・順序・近似で述べているかを分けるべきである．

15 四分類：収束先と等号の組み合わせ

$\mathbf{d}_\infty = (0; 9, 9, 9, \ldots)$，$\mathbf{1}_0 = (1; 0, 0, 0, \ldots)$ を区別する空間を考える．有限近似列

$$t_n = (0; \underbrace{9, \ldots, 9}_{n\text{ 個}}, 0, 0, \ldots)$$

の極限挙動と，$\mathbf{d}_\infty = \mathbf{1}_0$ の等号は別問題である．典型的には次の四通りがある．

型	$t_n \to \mathbf{d}_\infty$	$t_n \to \mathbf{1}_0$	$\mathbf{d}_\infty = \mathbf{1}_0$	例
A	成立	不成立	不成立	生の桁列空間，接頭辞位相．
B	成立	成立	不成立	密着位相・余有限位相などの非 Hausdorff な人工例．
C	成立	成立	成立	評価商後の通常実数的空間．二点がそもそも同じ点．
D	不成立	成立	文脈依存	値空間側の上限位相など．生の桁列側とは別空間に移っていることが多い．

16 総合判定表

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$= 1$	補足
生の文字列	文字列そのもの	いいえ	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq \ulcorner 1.000\ldots \urcorner$．
生の桁列空間	$(0; 9^\omega)$	いいえ	$(1; 0^\omega)$ とは異なる元．
桁列評価商	ν の核で割った同値類	はい	桁上がり同一視．
擬距離商	$d_\nu(x, y) = \lvert\nu(x) - \nu(y)\rvert$ の距離 0 商	はい	値が同じ表示を同一視．
$\mathbb{D}_{10} = \mathbb{Z}[1/10]$	$\lim_n (1 - 10^{-n})$	はい	$0.333\ldots$ は内部値を持たない．
$\mathbb{Q}$	通常距離極限	はい	完備性は不要．この列の極限は $\mathbb{Q}$ 内にある．
$\mathbb{R}$	極限・級数・上限・完備化	はい	標準的な解釈．
Archimedean 順序体	順序位相極限	はい	$10^{-n} \to 0$．

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$=1$	補足
非 Archimedean 順序体	$\mathbb{N}$-列の順序位相極限	一般にいいえ	無限小近傍に入れない.
Banach 代数	ノルム極限	はい	$\|10^{-n}1\| \to 0$.
関数空間 $C(X), L^p$	定数関数またはノルム極限	はい	点ごと，またはノルムで成立.
形式冪級数 $\mathbb{Q}[[X]]$	$9X + 9X^2 + \cdots$	いいえ	定数項が異なる．$X = 1/10$ 評価後は別問題.
p-進数 $\mathbb{Q}_p$	$\sum 9 \cdot 10^{-n}$	いいえ	項が p-進的に 0 へ行かない.
Cauchy 実数	$[(1 - 10^{-n})]$	はい	定数列 (1) と同値.
Dedekind 実数	切断 $\{q : q < 1\}$	はい	有限近似列の下側集合.
ℓ^∞/c_0	漸近商	はい	$10^{-n} \in c_0$.
超実数 ${}^*\mathbb{R}$	標準値としての $0.999\ldots$	はい	$\mathbb{R}$ 内の等号の埋め込み.
超実数 ${}^*\mathbb{R}$	H 桁小数 $1 - 10^{-H}$	いいえ	H 無限大なら $10^{-H} > 0$.
標準部商	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H})$	はい	無限小差を潰す.
Surreal/Hahn/Levi-Civita	標準値評価	はい	実数部分に埋め込む場合.
Surreal/Hahn/Levi-Civita	$1 - \delta$ 型の無限小差保持	いいえ	剰余体・標準部では 1 になる.
Type-2 表現	名前空間では別名，値空間では同値	名前はいいえ，値ははい	表現写像を通すかどうかで変わる.
Scott/dcpo	directed supremum	はい	極限としては非 Hausdorff 性に注意.

17　結論：本質的な分岐

要約

$0.999\ldots = 1$ が自然に成立する構造は，おおむね次の条件のいずれかを満たす.

1. $10^{-n} \to 0$ が成り立つ位相環・位相体で，$0.999\ldots$ を $\lim_n(1 - 10^{-n})$ と解釈する.
2. $\sup_n(1 - 10^{-n}) = 1$ が成り立つ順序構造で，$0.999\ldots$ を上限と解釈する.
3. 桁列空間を実数値評価写像の核で割り，$(0; 9^\omega)$ と $(1; 0^\omega)$ を同一視する.
4. Cauchy 完備化や Dedekind 切断により，有限近似列が 1 を表すように実数を構成する.
5. 非 Archimedean 構造で無限小差を保持せず，標準部・剰余体・Archimedean quotient で潰す.

逆に，生の記号列，生の桁列，形式冪級数，p-進的解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，一般に $0.999\ldots = 1$ は成立しない.

最終的な基準は次である.

「$0.999\ldots = 1$」は，記号列の等号ではなく，解釈後の等号である.

したがって厳密な議論では，常に

$$(S, M, I, \Phi)$$

すなわち，記号空間 S，モデル M，解釈 I，命題 Φ を指定する必要がある．その上で初めて

$$M \models_I \Phi$$

という充足関係として「正しい／正しくない」を判定できる.

付録 A　チェックリスト

$0.999\ldots = 1$ を論じるときは，少なくとも以下を確認する．

1. $0.999\ldots$ は文字列か，桁列か，級数か，極限か，上限か，商の元か．
2. 1 は記号か，自然数か，有理数か，実数か，構造内の単位元か．
3. 等号は生の等号か，評価後の等号か，商での等号か，無限小近接か．
4. 極限を使う場合，添字は $\mathbb{N}$ か，${}^*\mathbb{N}$ か，別の有向集合か．
5. 位相は Hausdorff か．非 Hausdorff なら lim は関係として扱っているか．
6. 非 Archimedean 構造では，無限小差を保持するのか，標準部で潰すのか．
7. 桁列空間では，接頭辞位相を使うのか，評価写像の商位相を使うのか．
8. 形式冪級数として扱っているなら，変数へ $1/10$ を代入する評価写像を別途導入したか．

付録 B　極小公理化

$0.999\ldots = 1$ を極限解釈で証明するために必要な最小限の形は，次のスキームである．

1. 単位元 1 を持つ構造 A がある．
2. 10 が可逆で，10^{-n} が定義できる．
3. A には位相または収束関係がある．
4. $10^{-n} \to 0$ が成り立つ．
5. $x \mapsto 1 - x$ が連続である，または収束を保存する．

このとき

$$1 - 10^{-n} \to 1$$

である．したがって，$0.999\ldots$ をこの極限として導入するなら $0.999\ldots = 1$ が従う．

付録 C　基数 b への一般化

整数 $b \geq 2$ について，b 進表示では

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

が同じ図式で成り立つ．有限近似は

$$1 - b^{-n}$$

であり，$b^{-n} \to 0$ となる構造では極限が 1 になる．十進法の $0.999\ldots = 1$ は $b = 10$ の場合にすぎない．